

6、gmapping建图算法

该章节需要搭配小车底盘以及其它传感器才能运行，这里只是说明实现的方式，实际上运行不了，需要搭配本公司的RDK-X3旭日派小车实现该功能。要移植到自己的主板上运行，还需安装其它依赖，因此，这里只是做代码演示，望须知。

6.1、程序功能说明

程序启动后，通过手柄或键盘控制小车，小车将在移动的过程中利用雷达扫描数据，使用gmapping算法构建地图，构建完成后保存地图。该过程在rviz中实现可视化。

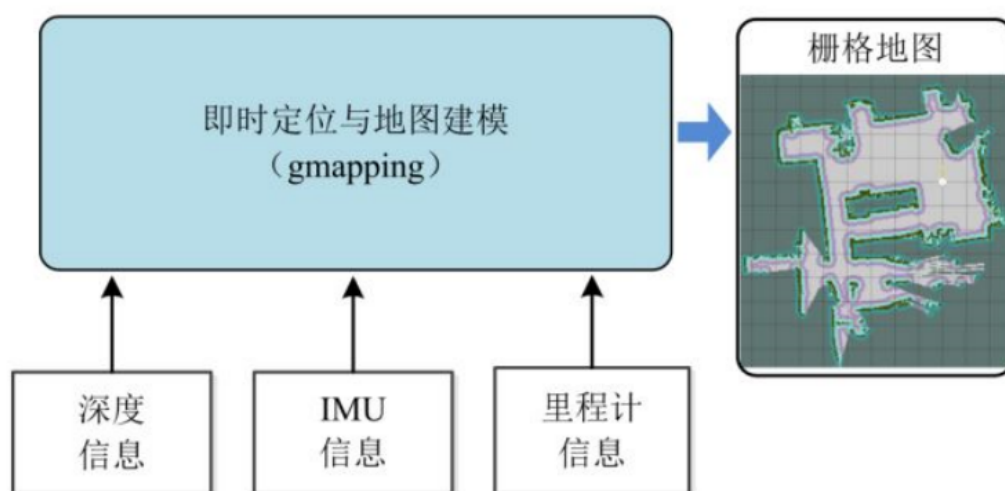
6.2、Gmapping简介

ros2 gmapping: https://github.com/Project-MANAS/slam_gmapping

- Gmapping只适用于单帧二维激光点数小于1440的点，如果单帧激光点数大于1440，那么就会出现【[mapping-4] process has died】这样的问题。
- Gmapping基于RBpf粒子滤波算法，即时定位和建图过程分离，先进行定位再进行建图。
- Gmapping在RBpf算法上做了两个主要的改进：改进提议分布和选择性重采样。

优点：Gmapping可以实时构建室内地图，在构建小场景地图所需的计算量较小且精度较高。

缺点：随着场景增大所需的粒子增加，因为每个粒子都携带一幅地图，因此在构建大地图时所需内存和计算量都会增加。因此不适合构建大场景地图。并且没有回环检测，因此在回环闭合时可能会造成地图错位，虽然增加粒子数目可以使地图闭合但是以增加计算量和内存为代价。



6.3、代码路径

gmapping源码，该功能源码的位置位于配套虚拟机中，

```
~/oradar_ws/src/slam_gmapping
~/oradar_ws/src/openslam_gmapping
```

launch源码，该功能源码的位置位于配套虚拟机中，

```
~/oradar_ws/src/yahboomcar_nav/launch
```

6.4、程序启动

6.4.1、建图

终端输入,

```
ros2 launch yahboomcar_nav map_gmapping_launch.py
```

6.4.2、地图保存

终端输入,

```
ros2 launch yahboomcar_nav save_map_launch.py
```

地图保存路径如下:

```
~/oradar_ws/src/yahboomcar_nav/maps
```

包括一个.pgm图片和一个.yaml文件。其中, .yaml文件内容如下:

```
image: ~/oradar_ws/src/yahboomcar_nav/maps/yahboom_map.pgm
mode: trinary
resolution: 0.05
origin: [-5.95, -3.26, 0]
negate: 0
occupied_thresh: 0.65
free_thresh: 0.25
```

参数解析:

- image: 地图文件的路径, 可以是绝对路径, 也可以是相对路径
- mode: 该属性可以是trinary、scale或者raw之一, 取决于所选择的mode, trinary模式是默认模式
- resolution: 地图的分辨率, 米/像素
- origin: 地图左下角的 2D 位姿(x,y,yaw), 这里的yaw是逆时针方向旋转的 (yaw=0 表示没有旋转)。目前系统中的很多部分会忽略yaw值。
- negate: 是否颠倒 白/黑、自由/占用的意义 (阈值的解释不受影响)
- occupied_thresh: 占用概率大于这个阈值的像素, 会被认为是完全占用。
- free_thresh: 占用概率小于这个阈值的像素, 会被认为是完全自由。

6.5、核心代码解析

map_gmapping_launch.py

```
from launch import LaunchDescription
from launch_ros.actions import Node
import os
from launch.actions import IncludeLaunchDescription
from launch.launch_description_sources import PythonLaunchDescriptionSource
from ament_index_python.packages import get_package_share_directory
```

```
def generate_launch_description():

    laser_bringup_launch = IncludeLaunchDescription(
        PythonLaunchDescriptionSource([os.path.join(
            get_package_share_directory('yahboomcar_nav'), 'launch'),
            '/laser_bringup_gmapping_launch.py'])
    )

    slam_gmapping_launch = IncludeLaunchDescription(
        PythonLaunchDescriptionSource([os.path.join(
            get_package_share_directory('slam_gmapping'), 'launch'),
            '/slam_gmapping.launch.py'])
    )

    return LaunchDescription([laser_bringup_launch, slam_gmapping_launch])
```

laser_bringup_gmapping_launch.py启动雷达底盘，slam_gmapping.launch.py启动gmapping建图相关节点。

save_map_launch.py

```
from ament_index_python.packages import get_package_share_path

from launch import LaunchDescription
from launch.actions import DeclareLaunchArgument
from launch.substitutions import LaunchConfiguration

from launch_ros.actions import Node
import os

def generate_launch_description():
    package_share_path = str(get_package_share_path('yahboomcar_nav'))
    package_path = os.path.abspath(os.path.join(
        package_share_path, "../../src/yahboomcar_nav"))
    map_name = "yahboom_map"
    default_map_path = os.path.join(package_path, 'maps', map_name)

    map_arg = DeclareLaunchArgument(name='map_path',
        default_value=str(default_map_path),
        description='The path of the map')

    map_saver_node = Node(
        package='nav2_map_server',
        executable='map_saver_cli',
        arguments=[
            '-f', LaunchConfiguration('map_path'), '--ros-args', '-p',
            'save_map_timeout:=60000'],
    )

    return LaunchDescription([
        map_arg,
        map_saver_node
    ])
```

这里涉及到一个nav2_map_server的功能包，这个是用apt方式安装的功能包，以ros2-foxy版本为例，终端输入，

```
sudo apt install ros-foxy-nav2-* -y
```

这里，为了方便。我们直接安装了这个nav2关联的功能包，包括导航的节点，安装需要点时间，请耐心等待。